نهمار للرياضيات

③ مختصر الحساب الحرفي

1~ * ~ النشر:

~ نشر عبارة جـــــداء هو كتابته على شكل مجموع جبري ويتم باستعمال وسيلتين هما:

أ~ خاصة التوزيع:

$$a(b+c-d) = a\times b + a\times c - a\times d \quad *$$

$$(a+b)(c-d) = a\times c - a\times d + b\times c - b\times d \quad *$$

ب ~ المتطابقات الشهيرة:

*مربع مجموع حديّن: $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

*مربع فرق حديّن: $(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$

*جداء مجموع و فرق نفس الحدين: $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

2~*~ التحليل :

~ تحليل عبارة مجموع هو كتابتها على شكل جداء عوامل من الدرجة الأولى، ويتم باستعمال وسيلتين هما :

أ~ استخراج العامل المشترك:

$$ka + kb - kc = k(a+b-c)$$

ب ~ المتطابقات الشهيرة:

$$a^2 + b^2 + 2ab = (a+b)^2 = (a+b)(a+b) \quad *$$

$$a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2 = (a-b)(a-b) \quad *$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) \quad *$$

